



📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29) · 📖 Tankönyv: 2.9. fejezet, 33. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- Az A1-F sor az építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének osztályozása.
⚠ Codex® javítása
- A tűzállósági idő ettől eltérő, szerkezethez kötött jellemző.
⚠ Codex® javítása
- Az osztályokat vizsgálati feltételek határozzák meg, nem egyetlen általános gyulladási idő.
⚠ Codex® javítása
- Az s1–s3 a füstképződést, a d0–d2 az égő cseppeket/részecskéket osztályozza. Az s1 nem mérgezőhatás-besorolás.
✚ Codex® kiegészítése
- Az REI jelölésben R a teherhordás, E az integritás, I a hőszigetelés; a szám a perces osztály. A nem éghetőség nem jelent korlátlan tűzállóságot.
✚ Codex® kiegészítése

A lap a füzet 16-17. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Mit jelöl az A1-F sor?

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A füzet "Tűzállóság" címe alatt A1, A2, B, C, D, E és F osztályokat sorol, az égéshez való hozzájárulással, füsttel és percekben megadott gyulladási időikkel.

Az **A1-F tűzvédelmi osztály** a termék tűzzel szembeni viselkedését jellemzi. A **tűzállósági teljesítmény** egy szerkezet adott funkciójának tűzben való megtartásáról szól; nem azonos ezzel a betűsorral. A füzet címe ezt a két fogalmat összemosza.

⚠ Codex® javítása

A következő sorrend a tanulást segíti: A1-nél a legszigorúbbak a reakció-a-tűzre feltételek, A2 korlátozott hozzájárulást enged, B-E felé enyhülnek a teljesítménykövetelmények. F az E feltételeit sem teljesítő osztály; a teljesítmény meg nem határozása külön közlés. Az alapjelöléseket a [2016/364/EU rendelet](#)¹ és az új építésipar-rendeletet kiegészítő [2026/331/EU rendelet](#)² melléklete is tartalmazza.

⚠ Codex® javítása

A füzet C-hez "10 perc után", D-hez "2-10 perc", E-hez "2 perc alatt" gyulladást ír. Ezt nem használjuk általános osztálymeghatározásként. Az osztályozás több mérési feltételt és anyagjellemzőt vesz figyelembe. Egy anyagnév vagy egy "tűzgátló festék" megnevezés önmagában sem ad biztos osztályt; a vizsgált termék és alkalmazás dokumentációja szükséges.

⚠ Codex® javítása

Az s a füstfejlődés, a d az égő cseppek/részecskék kiegészítő osztályát jelzi az erre szolgáló besorolásoknál. Ezért az A2 betűből önmagában nem olvassuk ki az összes füstjellemzőt. A padlók és más külön termékcsoporthoz tartozó jelöléseik eltérhetnek.

✚ Codex® kiegészítése

A következő kiegészítés a jelölések olvasását tanítja meg. Az s/d vizsgálati részletek, az REI/EI és az OTSZ-csoportok a füzetben túli tájékozódást szolgálják; az órán tanult és a kiegészítő tartalmat a forráscímkék különítik el. A konkrét termék osztályát a hozzá tartozó, adott felhasználásra érvényes dokumentációból kell kikeresni.

A füzet és a könyv szóbeli csoportjai: A1–A2 „nem éghető”, B–C „nehezen éghető”, D–E „közepesen éghető”, F „könnyen éghető”. Ezek az órai áttekintés megnevezései; a mai osztályok pontos tartalmát a vizsgálati követelmények adják. Különösen az A2 megengedett csekély tűzbeli hozzájárulását nem szabad az A1-ével azonosnak tekinteni.

⚠ Codex® javítása és magyarázata a tanult csoportosításhoz

Az osztályok tanulási áttekintése

Osztály	Mit érdemes megjegyezni?
A1	A tűzhez való hozzájárulásra a legszigorúbb feltételek; nem éghető termékek osztálya.
A2	Igen csekély hozzájárulás megengedett; a füst és égő cseppek kiegészítése is számít.
B	Szigorúan korlátozott tűzfejlődés és lángterjedés a meghatározott vizsgálatokban.
C	A B-nél megengedőbb hőfejlődési feltételek; továbbra is vizsgálati korlátokkal.
D	A C-nél alacsonyabb teljesítményszint; a kis lánggal végzett és a tűzfejlődési vizsgálat is szerepet kap.
E	A kis lánggal végzett vizsgálat alapkövetelményét teljesíti.
F	Az E követelményét sem teljesíti. Nem azonos a meg nem határozott teljesítménnyel.

Ez fogalmi összefoglalás, nem a laboratóriumi határértékek helyettesítője. Azonosnak tűnő termékek eltérhetnek például vastagságban, bevonatban vagy beépítési feltételben. A padlóburkolatok, csőszigetelések és kábelek külön jelölési rendszerrészt kapnak. [Forrás:](#)

[2026/331/EU, melléklet, osztályozási táblázatok²](#).

+ Codex® kiegészítése hivatalos osztályozás alapján

Füst és égő cseppek: s és d

A szokásos, A2–D közötti építésitemék-osztályok mellett:

Jel	Jelentés a vizsgálatban
s1	A füstképződés sebességére és mennyiségére a szigorúbb határértékeket teljesíti.
s2	A füstképződésre az s1-nél megengedőbb határértékeket teljesíti.
s3	Sem az s1, sem az s2 feltételeit nem teljesíti.
d0	Az előírt 600 másodperces vizsgálati idő alatt nincs égő csepp vagy részecske.
d1	Ugyanebben a vizsgálatban nincs 10 másodpercnél tovább égő csepp vagy részecske.
d2	Nem teljesíti a d0 vagy d1 feltételeit; az előírt gyúlékonysági vizsgálat papírgyulladás is ide sorol.

Az **s1 nem füstmentességet és nem a füst mérgező hatásának osztályát jelenti**. A d0 sem általános ígéret minden lehetséges tüzre. Ezek meghatározott vizsgálat eredményei. [Forrás: 2026/331/EU, melléklet, 1. táblázat, \(6\)–\(7\) megjegyzés²](#).

+ Codex® kiegészítése

Jelölésolvasási példa: A2-s1,d0 = A2 főosztály, s1 füstképződés, d0 égő cseppek/részecskék. Ez a példa nem rendel osztályt egy konkrét anyaghoz.

💡 Codex® magyarázata

A szerkezet tűzállósága: R, E, I és idő

Betű	Megtartandó tulajdonság
R	Tetherhordó képesség: a vizsgált szerkezet az előírt terhelést viseli.
E	Integritás: a térelhatárolás az előírt feltételek szerint gátolja a láng és forró gázok átjutását.
I	Hőszigetelő képesség: a tűzzel nem érintett oldal felmelegedése az előírt korláton belül marad.

A **REI 60** azt fejezi ki, hogy mindhárom feltétel 60 perces osztályára igazolt a teljesítmény. Az **EI 30** az elválasztó és hőszigetelő funkció 30 perces osztályát jelöli, tetherhordó követelményt nem állít. A betűk itt más jelentésűek, mint az A1–F sor E osztálya. A jelölés szabványos tűzhatásra és adott szerkezeti kialakításra vonatkozik; nem azt ígéri, hogy valós tűzben pontosan ennyi ideig biztos a menekülés. [Forrás: 2024/1681/EU, melléklet³](#).

+ Codex® kiegészítése

Egy nem éghető anyag is melegszik, tágulhat és veszíthet szilárdságából. Ezért például a nem éghető acélból készült tartó tűzállósága nem korlátlan. A fal, földem vagy tartó teljes szerkezete, mérete, kapcsolatai és védelme is számít.

📖 A tankönyv alapján; 💡 Codex® magyarázata

Egy harmadik fogalom: tűzveszélyességi osztály

Az OTSZ anyagokra vonatkozó **tűzveszélyességi osztályai**: fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes, illetve nem tűzveszélyes. Ezek az anyagok veszélyességi csoportjai, nem az A1–F termékosztályok vagy az REI szerkezeti teljesítmény más nevei. A régebbi tankönyvi elnevezéseket nem használjuk a mai rendszer felsorolásaként. [OTSZ, 54/2014. BM rendelet, 9. §⁴](#).

⚠ Codex® javítása; ellenőrizve: 2026-09-30



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit ír le az A1-F osztályozás?
2. Lehet a C osztályt egyszerűen "10 perc után gyullad" alakban megtanulni?
3. Mit jelez az s és a d kiegészítés?
4. Minden tűzgátló festék ugyanabba az osztályba tartozik?
5. Mit olvasol ki az A2-s1,d0 jelölésből?
6. Jelenti-e az s1 azt, hogy a füst nem mérgező?
7. Mit jelent a REI 60 három betűje és száma?
8. Miért nem következik A1-ből korlátlan tűzállóság?



Vissza a tantárgyhoz

Források

1. 2016/364/EU rendelet. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2016/364/oj (ellenőrizve: 2026-09-30). ↵
2. Forrás: 2026/331/EU, melléklet, 1. táblázat, (6)–(7) megjegyzés. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/331/oj (ellenőrizve: 2026-09-30). ↵ ↵² ↵³
3. Forrás: 2024/1681/EU, melléklet. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj (ellenőrizve: 2026-09-30). ↵
4. OTSZ, 54/2014. BM rendelet, 9. §. <https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2014-54-20-0A> (ellenőrizve: 2026-09-30). ↵

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit ír le az A1-F osztályozás?

Az építési termék tűzzel szembeni viselkedését, nem egy kész szerkezet tűzállósági idejét.

⚠ Codex® javítása

2. Lehet a C osztályt egyszerűen "10 perc után gyullad" alakban megtanulni?

Nem; a besorolás vizsgálati feltételekből és több kritériumból áll.

⚠ Codex® javítása

3. Mit jelez az s és a d kiegészítés?

A füstfejlődés osztályát az adott besorolási rendszerben.

✚ Codex® kiegészítése

Az égő cseppek és részecskék jellemzőjét.

✚ Codex® kiegészítése

4. Minden tűzgátló festék ugyanabba az osztályba tartozik?

Ezt a megnevezésből nem tudjuk. A konkrét termék és alkalmazás igazolt adata kell.

⚠ Codex® javítása

5. Mit olvasol ki az A2-s1,d0 jelölésből?

A2 főosztályt, s1 füstképződést és d0 égőcsepp-/részecske-osztályt. Mindegyik az előírt vizsgálati körülményekre vonatkozik.

💡 Codex® magyarázata

6. Jelenti-e az s1 azt, hogy a füst nem mérgező?

Nem. A füstképződés sebességét és mennyiségét osztályozza, nem a mérgező hatását.

💡 Codex® magyarázata

7. Mit jelent a REI 60 három betűje és száma?

Teherhordó képesség, integritás, hőszigetelő képesség: mindháromra a 60 perces tűzállósági osztály teljesül az előírt feltételekkel.

💡 Codex® magyarázata

8. Miért nem következik A1-ből korlátlan tűzállóság?

A nem éghető anyag is felmelegedhet és veszíthet szilárdságából. A szerkezet tűzállóságát külön igazolni kell.

💡 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>